

(5.1) Necht  $T$  je těleso,  $a \in T$  a  $A$  je čtvercová matice řádu  $n$  nad tělesem  $T$  taková, že **součet prvků v každém sloupci je roven  $a$** . Dokažte, že pak  $a$  je vlastním číslem matice  $A$ . Nepoužívejte tvrzení z kapitoly 10 ve skriptech a dalších.

**Nápověda:** Řešte nejprve pro  $a = 0$ : nahlédněte, co podmínka říká o řešení homogenní soustavy  $A^T \mathbf{x} = \mathbf{0}$  a přečtěte si Pozorování 9.13. Obecný případ pak můžete převést na případ  $a = 0$ .

Využijeme Pozorování 9.13.

Potřebujeme ukázat, že  $0$  je vlastní číslo matice  $A$ , tedy že operátor  $f$  daný maticí  $A$  je prostý. To je tehdy, když  $\ker A \neq \{\vec{0}\}$ , tedy pro  $A\vec{x} = \vec{0}$  existuje více řešení.

**POZOROVÁNÍ 9.13.** Operátor  $f: V \rightarrow V$  má vlastní číslo  $0$  právě tehdy, když  $f$  není prostý.

Pro čtvercovou matici  $A$  je operátor  $f_A$  prostý právě tehdy, když je  $A$  regulární, takže maticová verze předchozího pozorování dává další kritérium regularity.

Součet prvků v každém sloupci je roven  $0$ , tedy pro každý sloupec  $j$  platí:

$$\sum_{i=1}^n a_{ij} = 0.$$

Uvažme například vektor  $\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ . Pak  $j$ -tá složka součinu  $A^T \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$  je

$$(A^T \mathbf{1})_j = \sum_{i=1}^n (A^T)_{ji} \cdot 1 = \sum_{i=1}^n a_{ij} = 0.$$

Vektor  $\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$  tedy náleží jádru matice  $A^T$ .  $A^T$  tedy není regulární, proto není regulární ani  $A$ .

Ze pozorování je tedy  $0$  vlastním číslem  $A$ .

Ted' případ zobecníme:

Definujeme matici  $M = A - aI$ , kde  $I$  je jednotková matice řádu  $n$ .

Pak součet prvků v  $j$ -tém sloupci  $M$  je:

$$\sum_{i=1}^n m_{ij} = \sum_{i=1}^n a_{ij} - a \cdot \sum_{i=1}^n (I)_{ij} = a - a = 0.$$

Vidíme, že  $0$  je vlastním číslem  $M$ , existuje tedy  $\vec{x} \neq \vec{0}$ , pro který platí:

$$M\vec{x} = \vec{0}$$

$$(A - aI)\vec{x} = \vec{0}$$

$$A\vec{x} = aI\vec{x}$$

$$A\vec{x} = a\vec{x}$$

Je tedy vidět, že  $a$  je vlastním číslem matice  $A$ .